



آزمایش دوم: پیاده سازی پردازنده ARM - قسمت دوم

گرد آورنده: علیرضا یزدان پناه - ادریس نصیحت کن - مرضیه رستگار

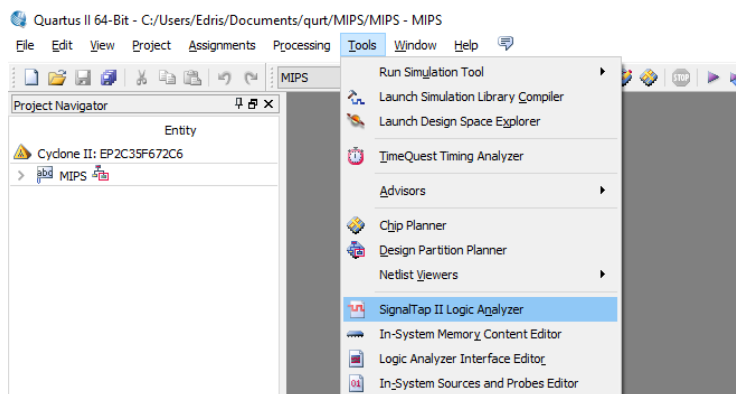
قسمت سوم آزمایش ARM: (جلسه سوم)

- در قسمت اول آزمایش ماژول های تمامی مراحل خط لوله ایجاد شده است و مرحله واکشی به طور کامل پیاده سازی گردیده است. همچنین در قسمت دوم مرحله کدگشایی به طور ساده پیاده سازی شد.
- حال مرحله اجرا را نیز مطابق روال زیر پیاده سازی نمایید.
- ۱- ماژول **ALU** را ایجاد نمایید و از آن نمونه گیری نمایید.
 - ۲- ماژول **ALU** براساس سیگنال **Execute Command** عملیات مربوطه را انجام می دهد بنابراین براساس جدول ۵ عملیات را انجام دهید.
 - ۳- ماژول **ALU** علاوه بر دو داده ورودی و **Execute Command** به بیت **C** از ثبات وضعیت نیاز دارد. همچنین **ALU** تمامی بیت های رجیستر وضعیت را همیشه تولید می کند.
 - ۴- بیت از **C** و **V** در عملیات جمع و تفریق تولید می شود و در بقیه دستورات صفر خواهد بود. بیت **N** به معنای منفی بودن نتیجه خروجی **ALU** است و همیشه برابر بیت ۳۱ام نتیجه خواهد بود. همچنین بیت **Z** در صورت صفر بودن نتیجه **ALU** یک خواهد بود.
 - ۵- ماژول **Val2 Generator** ورودی دوم **ALU** را تولید می کند. این ورودی در دستورات **LDR** و **STR** برابر ۱۲ بیت **offset** خواهد بود که با نام **shift_operand** وارد **EXE** شده است.
 - ۶- ماژول **Val2 Generator** برای دستورات از نوع ۳۲ بیت عدد فوری (**32-bit immediate**) براساس **shift_operand** داده **immediate** را تولید می کند. (بخش ۳۲ بیت عدد فوری (**32-bit immediate**) را مطالعه نمایید).
 - ۷- همچنین برای دستورات شیفت فوری (**Immediate shifts**) داده ورودی **Rm** را براساس جدول ۴ شیفت می دهیم.
 - ۸- آدرس مقصد پرش را محاسبه نمایید. برای محاسبه آدرس پرش مقدار **signed_immed_24** را ابتدا گسترش علامت دهید سپس دوبیت شیفت به چپ دهید و پس از آن با مقدار **PC** جمع کنید.
 - ۹- ثبات وضعیت را ایجاد کنید و داده های مورد نیاز را از مرحله **EXE** به آن متصل کنید.
 - ۱۰- مرحله **WB** را نیز پیاده سازی نمایید. این مرحله تنها شامل یک **MUX** خواهد بود که براساس بیت **MEM_R_EN** تعیین می کند داده تولید شده از خروجی حافظه به ثبات های عمومی ارسال می شود یا از مرحله اجرا.
 - ۱۱- ۱۸ دستور اول برنامه محک را اجرا نمایید. در این حالت باید نتیجه دستوراتی محاسباتی که وابستگی داده ای ندارند را به درستی مشاهده نمایید.
- برای مشاهده نتایج پیاده سازی روال زیر را دنبال نمایید.
- ۱۲- از منوی **Tools** گزینه **SignalsTap II Logic Analyzer** را انتخاب نمایید.



آزمایش دوم: پیاده سازی پردازنده ARM – قسمت دوم

گرد آورنده: علیرضا یزدان پناه- ادریس نصیحت کن - مرضیه رستگار

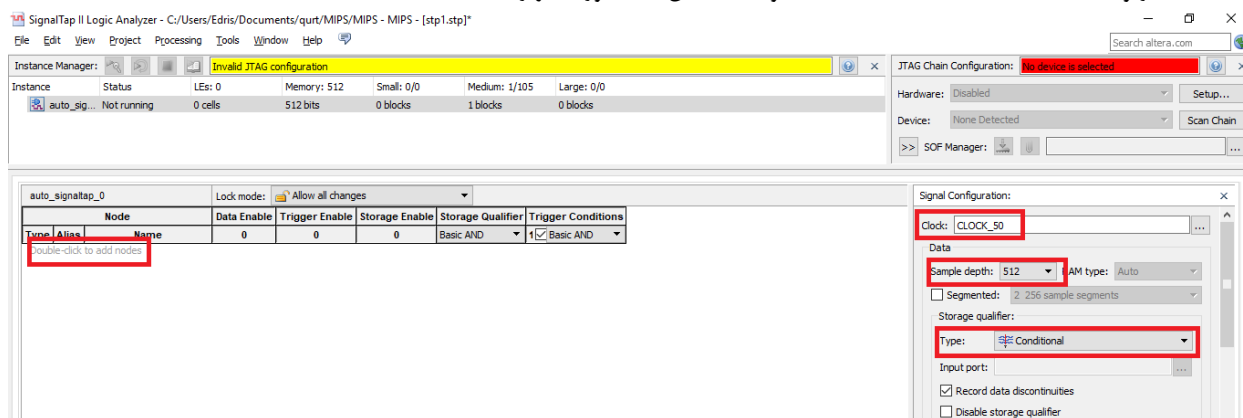


۱۳- کلاک برنامه را به درستی (CLOCK_50) انتخاب نمایید.

۱۴- مقدار Sample depth را برابر ۵۱۲ انتخاب نمایید.

۱۵- نوع ذخیره سازی نمونه ها که در بخش Storage qualifier>Type (Conditional) انتخاب نمایید.

۱۶- در وسط صفحه Double-click نمایید تا بتوانید سیگنال های مورد نظر را انتخاب نمایید.



۱۷- نوع Trigger Conditions برای سیگنال Reset از نوع Falling Edge انتخاب نمایید (برای انتخاب بر روی سیگنال Right-click نمایید).

۱۸- به کمک دستیار آموزشی رجیسترهای میانی و ۱۰ رجیستر اول از ثبات های عمومی را به SignalsTap اضافه نموده و درستی اجرای دستورات را بررسی نمایید.

۱۹- در صورت درستی نتایج، نتایج بدست آمده را به دستیار آموزشی آزمایشگاه نشان دهید.